

Vestibular FAMEMA 2017

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05
----	----	----	----	----

Sumário

1 FAMEMA 2017

2 Gabarito

1 FAMEMA 2017

Exercício 1. (FAMEMA 2017) Um helicóptero sobrevoa horizontalmente o solo com velocidade constante e, no ponto A, abandona um objeto de dimensões desprezíveis que, a partir desse instante, cai sob ação exclusiva da força peso e toca o solo plano e horizontal no ponto B. Na figura, o helicóptero e o objeto são representados em quatro instantes diferentes.

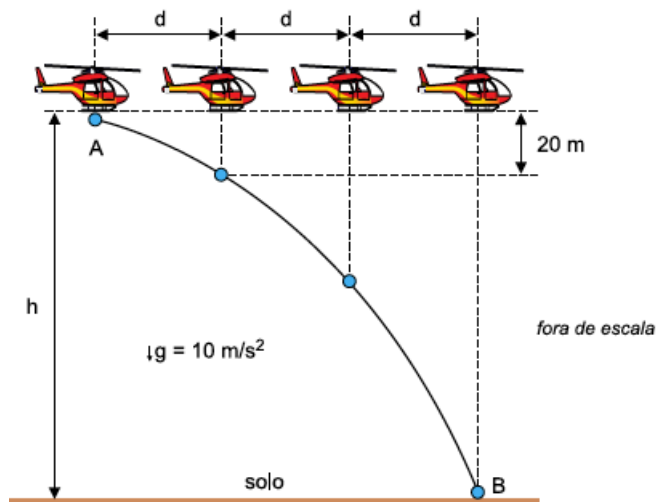


Figura 1:

Considerando as informações fornecidas, é correto afirmar que a altura h de sobrevoos desse helicóptero é igual a

- (A) 200 m.
- (B) 220 m.
- (C) 240 m.
- (D) 160 m.
- (E) 180 m.

Exercício 2. (FAMEMA 2017) A figura representa, em corte, parte de uma instalação utilizada para demonstrações de experimentos. Um corpo de dimensões desprezíveis escorrega pela superfície inclinada e atinge o ponto A com velocidade escalar igual a 10 m/s . Considere o atrito e a resistência do ar desprezíveis e $g = 10 \text{ m/s}^2$.

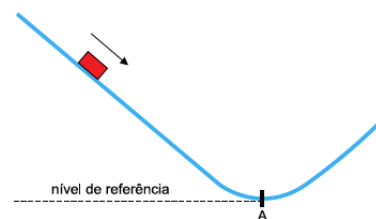


Figura 2:

Em relação ao nível de referência indicado na figura, a altura, na superfície inclinada, em que a energia cinética do corpo é igual ao triplo de sua energia potencial gravitacional é

- 1 (A) 1,25 m.
- (B) 1,00 m.
- (C) 2,00 m.
- (D) 1,50 m.
- 3 (E) 1,75 m.

Exercício 3. (FAMEMA 2017) Duas máquinas térmicas ideais, 1 e 2, têm seus ciclos termodinâmicos representados no diagrama pressão x volume, no qual estão representadas duas transformações isotérmicas (T_{maior} e T_{menor}) e quatro transformações adiabáticas. O ciclo ABCDA refere-se à máquina 1 e o ciclo EFGHE, à máquina 2.

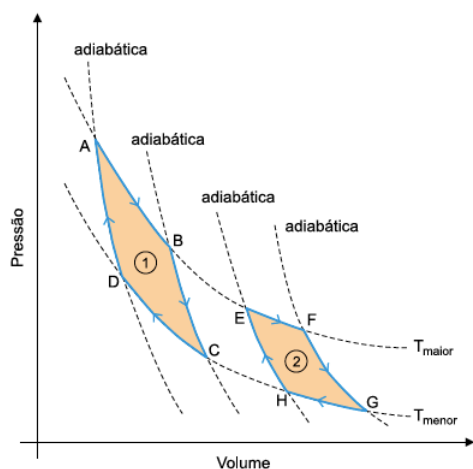


Figura 3:

Sobre essas máquinas, é correto afirmar que, a cada ciclo realizado,

- (A) o rendimento da máquina 1 é maior do que o da máquina 2.
- (B) a variação de energia interna sofrida pelo gás na máquina 1 é maior do que na máquina 2.
- (C) a variação de energia interna sofrida pelo gás na máquina 1 é menor do que na máquina 2.
- (D) nenhuma delas transforma integralmente calor em trabalho.
- (E) o rendimento da máquina 2 é maior do que o da máquina 1.

Exercício 4. (FAMEMA 2017) Na figura, O é um ponto objeto virtual, vértice de um pincel de luz cônico convergente que incide sobre um espelho esférico côncavo E de distância focal f . Depois de refletidos no espelho, os raios desse pincel convergem para o ponto I sobre o eixo principal do espelho, a uma distância $f/4$ de seu vértice.

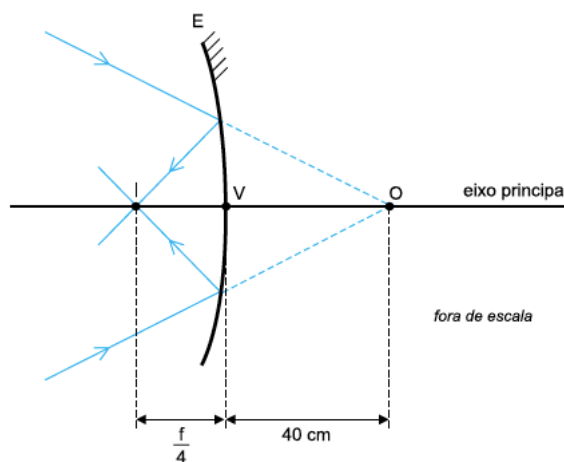


Figura 4:

Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss, é correto afirmar que a distância focal desse espelho é igual a

- (A) 150 cm.
- (B) 160 cm.
- (C) 120 cm.
- (D) 180 cm.
- (E) 200 cm.

Exercício 5. (FAMEMA 2017) Uma mesma espira retangular, de massa desprezível, foi parcialmente imersa em um mesmo campo magnético constante e uniforme $\vec{B}$ de duas maneiras distintas. Na primeira, a espira é mantida em equilíbrio sob ação apenas da força vertical $\vec{F}_1$ e da força magnética gerada pela circulação de uma corrente elétrica contínua pela espira, conforme figura 1.

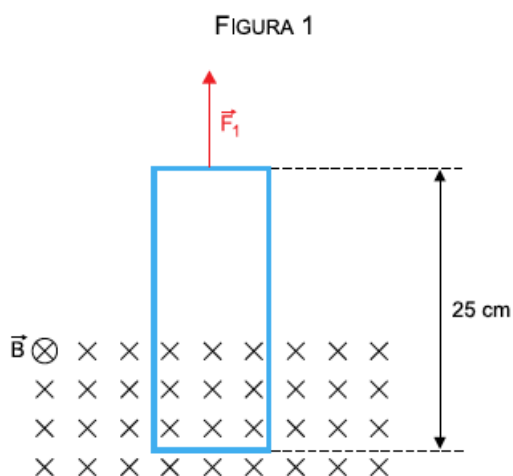


Figura 5:

Na segunda, a espira é mantida em equilíbrio sob ação apenas da força vertical $\vec{F}_2$ e da força magnética gerada pela circulação de uma corrente elétrica contínua pela espira, conforme figura 2.

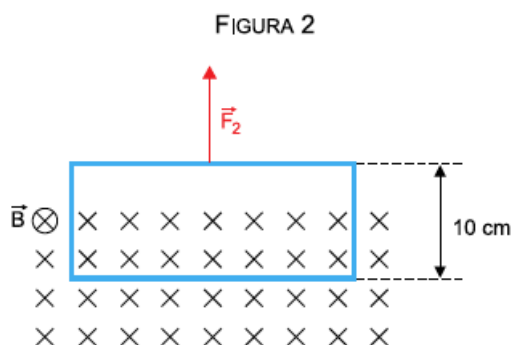


Figura 6:

Sabendo que nas duas situações a intensidade da corrente elétrica que circula pela espira é a mesma, que a intensidade $\vec{F}_1$ de é 10 N e considerando as informações contidas nas figuras, é correto afirmar que a intensidade de $\vec{F}_2$ é igual a

- (A) 50 N.
- (B) 10 N.
- (C) 75 N.
- (D) 20 N.
- (E) 25 N.

2 Gabarito

Solução 1. (E)

Solução 2. (A)

Solução 3. (D)

Solução 4. (C)

Solução 5. (E)

Dados: $F_1 = 10\text{ N}$, $L_1 = 0,1\text{ m}$ e $L_2 = 0,25\text{ m}$

Situação (01): $\vec{F}_R = \vec{0}$.

$$F_1 = F_{m1}$$

$$F_1 = BiL_1$$

$$10 = Bi \cdot 0,10 \text{ (I)}$$

Situação (02): $\vec{F}_R = \vec{0}$.

$$F_2 = F_{m2}$$

$$F_2 = BiL_2$$

$$F_2 = Bi \cdot 0,25 \text{ (II)}$$

Combinando (I) e (II) teremos: $F_2 = 25\text{ N}$